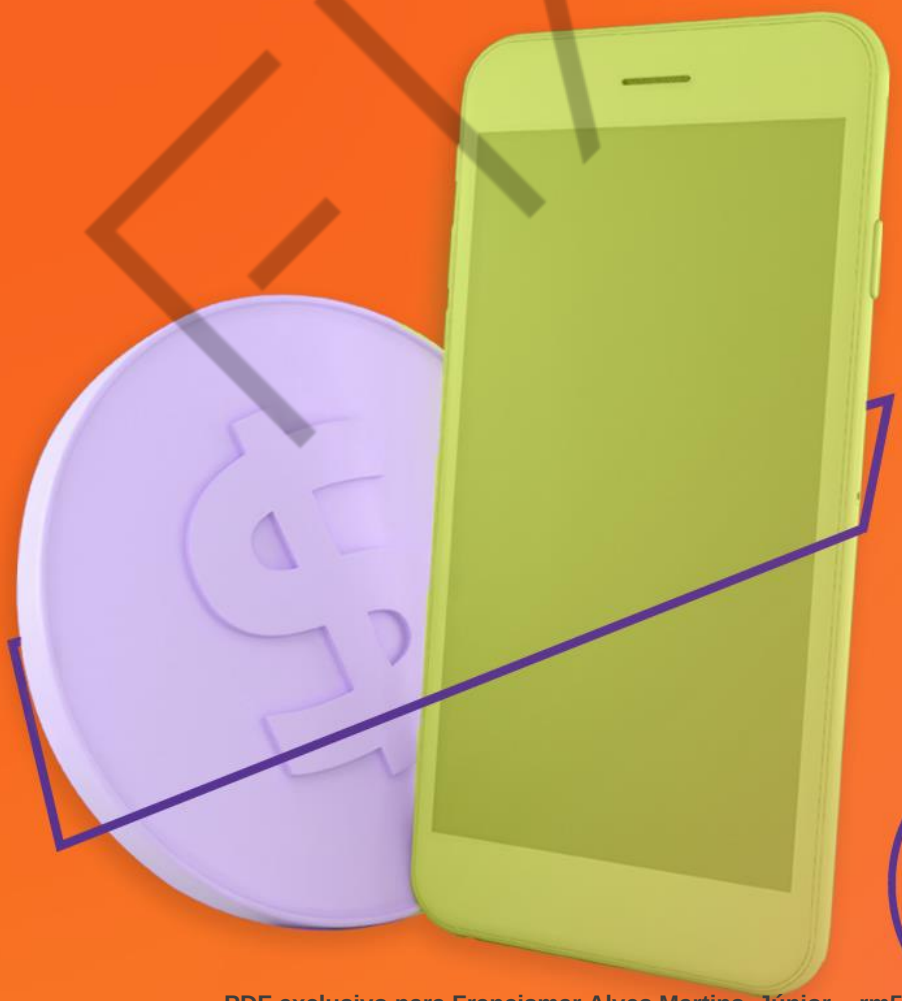
FIAP ON

BLOCKCHAIN ADVANCED

Um pouco sobre CRIPTOMOEDAS

HENRIQUE POYATOS



03

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Logo do Bitcoin Cash 7
Figura 3.2 – Logo do Bitcoin Gold 8
Figura 3.3 – Logo do Litecoin 9
Figura 3.4 – Logo do Ripple 10
Figura 3.5 – Ashton Kutcher e Guy Oseary, da Sound Ventures, no momento da doação 11
Figura 3.6 – Logo do Dash 12
Figura 3.7 – Monte de bolívars em formato papel-moeda necessário para a compra de um rolo de papel higiênico.....13
Figura 3.8 – Outdoor do serviço telefônico de ajuda ao DASH, em uma autoestrada venezuelana. 15
Figura 3.9 – Logo do Monero 16
Figura 3.10 – Logo do ZCASH 17
Figura 3.11 – Logo do IOTA 19
Figura 3.12 – Blockchain no formato Tangle ou “emaranhado” 19
Figura 3.13 – Logo do Ethereum 21
Figura 3.14 – Logo do Dogecoin 22
Figura 3.15 – Que tal pagar o supermercado com criptomoeda? 24
Figura 3.16 – Analogia a contratos inteligentes negociando DAIs 26
Figura 3.17 – Libra, a stablecoin da Associação Libra, liderada pelo Facebook 27
Figura 3.18 – Tela de ofertas em bitcoin da *exchange* brasileira Foxbit 29
Figura 3.19 – Tela da *exchange* polonesa Poloniex.....30
Figura 3.20 – Carteira virtual Electrum 32
Figura 3.21 – Carteira virtual Exodus, versão *mobile* 33
Figura 3.22 – A *hardware wallet* Trezor.io 34
Figura 3.23 – A *stick wallet* Opendime 35
Figura 3.24 – Carteira de bitcoin em formato de papel (*paper wallet*) 36
Figura 3.25 – Coinkite, o primeiro ASIC de *cold wallet* 37
Figura 3.26 – Gyft.....38
Figura 3.27 –Bitrefill 39
Figura 3.28 – KaMoney 40
Figura 3.29 – Bit.one, o gateway de pagamento brasileiro 41
Figura 3.30 – Uzzo, carteira digital e cartão de crédito pré-pago 42

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

3 UM POUCO SOBRE CRIPTOMOEDAS 4
3.1. *Altcoins* 6
3.1.1 Bitcoin Cash (BCH) 6
3.1.2 Bitcoin Gold (BTG) 8
3.1.3 Litecoin (LTC) 9
3.1.4 Ripple (XRP) 10
3.1.5 Dash (DASH) 12
3.1.6 Venezuela e a adoção de criptoativos como moeda 12
3.1.7 Monero (XMR) 16
3.1.8 Zcash (ZEC) 17
3.1.9 Iota (MIOTA) 18
3.1.10 Ethereum (ETH) 21
3.1.11 Dogecoin (DOGE) 22
3.2 As *stablecoins*, moedas de pouca flutuação 23
3.2.1 Tether (USDT) 24
3.2.2 True USD (TUSD) 25
3.2.3 DAI 25
3.2.4 Libra, a *stablecoin* do Facebook? 27
3.3 Aquisição de criptomoedas 28
3.4 Carteiras de criptomoedas 30
3.4.1 carteiras via software (software wallets) 31
3.4.2 Carteiras via hardware (hardware wallets) 33
3.4.3 Carteiras de papel (*paper wallets*) 35
3.4.4 Carteiras frias (*cold wallets*) 36
3.5 Gastando criptomoedas 37
3.5.1 Doações 37
3.5.2 Comprando cartões de presente 38
3.5.3 Pague suas contas com criptomoedas 39
3.5.4 Qualquer e-commerce pode aceitar bitcoins 40
3.5.5 Pague o que quiser com um cartão de crédito pré-pago 41
3.6 Conclusão 42
REFERÊNCIAS 43
GLOSSÁRIO 46

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 UM POUCO SOBRE CRIPTOMOEDAS

O bitcoin é apenas a primeira entre as várias experiências econômicas a ser bem-sucedida em três coisas: conseguir simular escassez artificial de um bem digital, impedir que um ativo digital pudesse ser duplicado e resolver o problema do gasto duplo em uma rede descentralizada. No entanto, sua origem é libertária e baseada em software livre (seu código-fonte está publicado no GitHub, em <https://github.com/bitcoin/bitcoin>), permitindo a qualquer um baixá-lo, fazer mudanças no código de acordo com suas necessidades e redistribuí-lo, o princípio básico da filosofia do software livre.

Sendo assim, aqueles que, por alguma razão, discordassem das regras estabelecidas pela rede bitcoin poderiam, simplesmente, usar o código-fonte dele como referência, fazer as mudanças que julgassem necessárias e começariam sua própria criptomoeda e sistema financeiro.

Na verdade, isso já aconteceu algumas centenas ou talvez milhares de vezes. Existem hoje milhares de criptomoedas no mercado, embora nem todas elas tenham o código-fonte do bitcoin como origem, pois o *blockchain* do bitcoin possui limitações reconhecidas, como:

- **Pouco espaço em cada bloco para armazenar transações:** por armazenar um número limitado de transações por vez (cada bloco pode armazenar apenas 1MB em transações), o alto interesse pela criptomoeda no final de 2017 provocou grandes “congestionamentos” na rede, e uma transação que não pagasse uma taxa de rede significativa (uma espécie de cobrança de DOC/TED cuja taxa média passou de 50 dólares em dezembro de 2017(BITCOININFOCHARTS, 2019)) aos mineradores poderia ter a validação de sua transação adiada em muitas horas ou até mesmo dias.
- **Tempo alto para a validação de cada bloco:** por ser fixado em dez minutos, impossibilitaria seu uso para, como dizem os críticos, “pagar um cafezinho”, ou seja, ele é inviável em usos que precisem de uma confirmação em poucos segundos. Embora alguns *blockchains* que usem o consenso de Nakamoto/prova de trabalho POW tenham diminuído o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tempo de geração de bloco, diminuí-lo demais pode resultar em riscos de gasto duplo, logo, ele precisa ser “lento de propósito”.

- **Pouca performance ou escalabilidade:** o próprio modelo de *blockchain* não foi concebido para ter alta performance como bancos de dados que funcionem de maneira distribuída; na verdade, foi concebido para fazer o oposto: uma rede de *blockchain* possui milhares de computadores fazendo as mesmas tarefas e realizando cópias dos mesmos dados, sendo assim, jamais atingirá a performance de redes de transações dos cartões de crédito. Segundo Vermeulen (2017), enquanto a rede bitcoin é capaz de processar até quatro transações por segundo, a **Paypal** seria capaz de processar 193 no mesmo tempo e a **Visa**, 1.667 transações por segundo, em média.
- **Sigilo parcial:** embora a segurança do sistema seja garantida pela criptografia, os dados presentes no bloco não são criptografados. As informações são armazenadas em aberto, sendo possível acompanhar o bitcoin desde sua geração, passando por todas as carteiras até o presente momento. Sendo assim, não existe, neste caso, “sigilo bancário”: todas as movimentações são públicas, para quem quiser olhar. O que é mantido em segredo é a identidade dos donos das carteiras, que são identificados com um identificador alfanumérico longo, a chave pública do par de chaves. O sigilo na rede bitcoin é, portanto, parcial, pois o proprietário da carteira é anônimo, mas suas transações são todas conhecidas. É possível identificar o dono da carteira ao cruzar informações adicionais: por exemplo, um e-commerce em que tenha feito compras pagando diretamente com bitcoins; para o e-commerce, portanto, a minha identidade como dono de carteira é revelada.
- **Alto custo para a validação do bloco:** o algoritmo baseado em prova de consenso, em que o *hash* que valida o bloco deve ser “adivinhado” após milhões de tentativas por milhares de fazendas de mineração diferentes, faz com que a energia elétrica despendida para essa tarefa ultrapasse o gasto energético de países inteiros, ou seja, a rede de bitcoin consome mais energia elétrica do que países inteiros. Minerar bitcoins não é exatamente sustentável do ponto de vista ecológico, digamos assim.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1. *Altcoins*

Vários grupos que consideram um ou mais desses cincos fatores levantados como problemas sérios a serem resolvidos estão criando suas próprias criptomoedas com propostas diferentes: blocos com mais espaço para a validação de transações, tempos mais curtos para a validação dos blocos, *blockchain* com arquiteturas diferentes que podem “embaralhar” as transações para que seus participantes tenham mais sigilo, iniciativas visando aumentar o número de transações por segundo e até outros grupos propondo novos algoritmos de consenso, como é o caso do *proof-of-stake* (POS), cujo modelo dispensa ASICs que gastem tanta energia elétrica.

Dentre milhares de criptomoedas, existem várias iniciativas tecnologicamente interessantes que propõem mudanças como as relatadas, enquanto outras (provavelmente 90% delas) representam apenas esquemas fraudulentos de pirâmide que visam gerar riqueza aos seus criadores, lesando centenas de milhares de pessoas no processo. Nas próximas páginas, vamos abordar algumas criptomoedas que realmente merecem destaque.

3.1.1 Bitcoin Cash (BCH)

O Bitcoin Cash (BCH) é um excelente exemplo de liberdade de ações que projetos abertos mantidos por comunidades proporcionam. A criptomoeda nasceu de um desacordo da comunidade sobre os rumos que o projeto do bitcoin deveria tomar para resolver os problemas de congestionamento da rede e as altas taxas de rede que os usuários estavam pagando como consequência disso.

Uma parte razoável da comunidade acreditava que o tamanho do bloco de transações do bitcoin deveria ser radicalmente aumentado, passando de 1MB para 2MB, 4MB ou até mesmo 8MB. No entanto, tal alteração não seria compatível com a versão de 1MB que a rede roda normalmente, exigindo um ***hardfork*** e a necessidade de consenso mencionada.

Embora pareça banal, tal mudança poderia trazer outras consequências para o delicado equilíbrio da rede, e a maior parte da comunidade preferiu a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

implementação do *Segregated Witness*, um ***softfork*** que retirou parte das informações transacionais do corpo do bloco e, na prática, possibilitou aumentar o armazenamento de 1MB para 1.4MB. Além do SegWit, a abordagem das ***sidechains*** para resolver o problema de escalabilidade foi o desejo da maioria.

O conservadorismo da maioria irritou uma parte da comunidade, que resolveu pegar o código-fonte original do bitcoin, fazer as alterações que julgava necessárias e, diferentemente de outros criptoativos que começam seu "blockchain do zero" ou de um bloco gênese, decidiu que o Bitcoin Cash seria um *fork* do blockchain do bitcoin: a partir do bloco 478558, o blockchain bifurcou, minerando **bitcoin** em uma direção e **bitcoin cash** em outra.

Figura 3.1 – Logo do Bitcoin Cash
Fonte: HUFFMAN (2017)

Na prática, as "moedas" foram duplicadas: quem tinha 1 bitcoin em uma carteira naquele momento, também tinha um 1 bitcoin cash no mesmo endereço de carteira. Curiosamente, não houve uma desvalorização expressiva do bitcoin na época, cujo preço se manteve mais ou menos estável.

Como alteração imediata, o tamanho do bloco do bitcoin cash foi para 8MB, oito vezes maior do que do projeto original. Além disso, alterações no algoritmo de ajuste de dificuldade da mineração foram necessárias, permitindo que mineradores pudessem migrar facilmente de bitcoin para bitcoin cash.

Em novembro de 2018, houve novamente um impasse, dessa vez na comunidade do Bitcoin Cash. De um lado, parte da comunidade liderada por **Roger Ver,** conhecido como ***Bitcoin Jesus,*** e, de outro lado, o polêmico **Craig Wright**, australiano que alega ser Satoshi Nakamoto (e foi apelidado pela comunidade de Faketoshi). O *fork* deu origem ao Bitcoin ABC de Roger Ver (que posteriormente

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ganhou o direito de continuar sendo chamado de Bitcoin Cash, sigla BCH) e ao Bitcoin SV (*Satoshi Vision*, BSV) de Craig Wright.

3.1.2 Bitcoin Gold (BTG)

Uma outra parte da comunidade Bitcoin acredita que, com o aumento crescente do *hashrate* e a necessidade de se minerar com ASICs cada vez mais poderosas, a rede de mineração está cada vez mais concentrada em poucas partes que possuem recursos financeiros para tal. Dessa maneira, tais partes poderiam impor seus interesses políticos e econômicos, arruinando assim a característica mais importante de um *blockchain*, a descentralização e o equilíbrio de forças dos participantes.

Figura 3.2 – Logo do Bitcoin Gold
Fonte: BITCOINGOLD (2019)

Vencida pela vontade da maioria, essa parte da comunidade repetiu o processo feito pelo Bitcoin Cash, alterando o código-fonte para atender às suas necessidades e minerando um bloco do *blockchain* do Bitcoin de número 491407 em outra direção, bifurcando novamente a rede de blocos. Mais uma vez, as carteiras foram duplicadas e quem tinha bitcoins na ocasião possuía também Bitcoin Gold (BTG).

Segundo BitcoinGold (2017) em seu *paper*, a principal mudança realizada é a troca do algoritmo de prova de trabalho de SHA256 (usado no Bitcoin e BitcoinCash) para EquiHash. Tal mudança tira a obrigatoriedade de minerar usando ASICs, dando uma chance real àqueles que queiram minerar com GPUs (placas de vídeo) como nos velhos tempos, tornando o processo de mineração mais democrático.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1.3 Litecoin (LTC)

O tempo de confirmação de transações dos blocos de bitcoin sempre foi fixado em dez minutos, o que impossibilita que sejam usados para pequenas transações. O alto tempo para confirmação não permite pagar um cafezinho com bitcoins, por exemplo. O volume máximo de 21 milhões de bitcoins torna a moeda deflacionária, fazendo com que poucos centavos tenham muito poder de compra, tornando difícil trabalhar com frações da criptomoeda (o bitcoin pode ser fracionado até a oitava casa decimal, mas, convenhamos, é difícil usá-lo como unidade de medida quando algo vale 0,00000001 bitcoin ou 1 satoshi).

Se o bitcoin é o ouro digital, o projeto do Litecoin (LTC), iniciado apenas dois anos depois pelo ex-funcionário da Google, Charles Lee, se propõe a ser a prata. Criado a partir do código-fonte do bitcoin, as principais mudanças foram no algoritmo de prova de trabalho e no tempo de confirmação fixado em dois minutos e meio.

Figura 3.3 – Logo do Litecoin
Fonte: LITECOININFO (2018)

Diferentemente do bitcoin, cujo limite foi fixado em 21 milhões de unidades, o projeto Litecoin estabeleceu como limite 84 milhões de unidades, ou seja, 4 vezes mais.

Por ser uma comunidade menor e mais ousada, o projeto se tornou um excelente piloto para melhorias que posteriormente foram incorporadas ao bitcoin. O projeto foi o primeiro entre os principais criptoativos a implementar o SegWit e, segundo Russell (2017), foi o primeiro a realizar uma transação na *Lightning Network*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1.4 Ripple (XRP)

O Ripple é uma proposta muito diferente das demais sob diversos aspectos. Para começar, seu controle é centralizado na empresa que o criou, a Ripple Labs, Inc. Seu real valor é ter estabelecido um sistema de pagamentos do tipo RTGS (*Real-Time Gross Settlement*), que são sistemas que transferem remessas de dinheiro de um banco a outro em tempo real, com segurança e de maneira irrevogável. O sistema da empresa se coloca como uma opção de transferência financeira muito mais rápida, barata e confiável do que o Western Union (o sistema de dinheiro dos EUA) e a rede SWIFT, usada tradicionalmente para remessas internacionais.

Figura 3.4 – Logo do Ripple
Fonte: Wikimedia Commons (2014)

No sistema de pagamentos Ripple, trafegam tokens chamados de ripples (XRP). Segundo Aziz (s.d.), a diferença entre uma criptomoeda e o token é estrutural: enquanto criptomoedas possuem seu próprio *blockchain* separado, tokens operam no topo de um *blockchain* e podem ser gerados mais facilmente, podem compartilhar um mesmo blockchain com outros tokens, além de serem utilizados na criação de aplicações descentralizadas.

Outra controvérsia é o fato de que os tokens ripples (XRP) são “pré-minerados”; eles não são gerados pelo processo de mineração e gradualmente colocados em uso, eles já estão disponíveis. De acordo com a Coinmarketcap (2019b), existem mais de 43 bilhões de ripples disponíveis.

A empresa e seu token XRP ganharam o noticiário de 2018 ao fazer generosas doações a ONGs nos EUA. Segundo Elkins (2018), o próprio site da **DonorsChoose.org** e um vídeo do **The Late Show** (https://www.youtube.com/watch?v=gydhPzjbZZk, acessado em 9 de dezembro de 2019), a ONG DonorsChoose.org, responsável por intermediar doações de pessoas para professores e salas de aulas em todo o território dos Estados Unidos, recebeu

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

uma doação em XRP equivalente a 29 milhões de dólares, sendo a maior doação nos dezoito anos de funcionamento da ONG.

Além de um ator muito bem-sucedido em Hollywood, **Ashton Kutcher** também é um notório investidor em tecnologias. Tendo financiado no passado empresas como o Airbnb, Uber, Foursquare, Skype e Soundcloud, seu atual fundo de investimento em tecnologia, o **Sound Ventures**, está agora financiando a Ripple. O ator surpreendeu a todos ao doar ao vivo, no *EllenShow*, o equivalente a quatro milhões de dólares em XRP para o **The Ellen DeGeneres Wildlife Fund**, como pode ser visto neste vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=IfEyQXiORMw>, acessado em 9 de dezembro de 2019.

Figura 3.5 – Ashton Kutcher e Guy Oseary, da Sound Ventures, no momento da doação
Fonte: Daily Mail (2018)

Kutcher ironiza o momento da doação, mencionando que “geralmente as pessoas doam com aqueles “cheques gigantes”, mas que ele iria fazer digitalmente, mostrando quão fácil e rápido era transferir dinheiro de ponta a ponta. Percebe-se que, além de apoiador de causas nobres, o ator também é capaz de uma brilhante jogada de *marketing* – os usuários de criptoativos também agradecem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1.5 Dash (DASH)

Por se tratar de um *blockchain* aberto, o Bitcoin mantém apenas a identidade de seus usuários em sigilo, pois cada carteira é identificada com um número hexadecimal. No entanto, os saldos de todas as carteiras e transações realizadas ficam totalmente abertos para quem quiser ver.

O criptoativo Dash (DASH) propõe um tipo diferente de *blockchain* que mantém o saldo e histórico de transações em sigilo, além de transações que podem ser instantaneamente confirmadas. Outro diferencial é um modelo de incentivo que não recompensa apenas os mineradores, mas também os *masternodes* responsáveis por validar e armazenar o *blockchain* e desempenhar um papel importante no ecossistema.

Figura 3.6 – Logo do Dash
Fonte: DASH (2019)

3.1.6 Venezuela e a adoção de criptoativos como moeda

Em “Desestatização do Dinheiro” (HAYEK, s.d.), o austríaco **Friedrich August von Hayek,** vencedor do prêmio Nobel de Economia de 1974, vislumbra um cenário extremamente radical: o que aconteceria se governos permitissem que a iniciativa privada emitisse e comercializasse moedas? O economista defendia, em seu trabalho realizado no final da década de 1980, que as pessoas migrariam para o dinheiro privado, pois este teria inúmeras vantagens em relação ao dinheiro estatal e que, em uma realidade multimonetária, a própria concorrência entre elas e as forças do mercado evitariam problemas como sua depreciação por excesso de oferta.

Infelizmente, Hayek não viveu o suficiente para ver o surgimento dos criptoativos iniciado pelo Bitcoin em 2009 (o autor faleceu em 1992). Entretanto, é fato que, em países como o Brasil, a alta volatilidade dos preços acaba desencorajando sua adoção como forma de pagamento para um produto ou serviço, restando a eles sua função como reserva de valor. A existência de leis que obriguem

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

o curso forçado das moedas fiduciárias impede a liberdade econômica de receber o salário e gastá-lo na moeda de nossa escolha, logo, as ideias do economista permanecem radicais, mesmo trinta anos depois.

Mas será mesmo? Pois existe um país no mundo em que a realidade da Hayek parece estar se materializando, não exatamente por liberdade econômica, mas por uma questão de sobrevivência: a Venezuela.

O país cometeu vários equívocos econômicos ao longo de décadas, mas provavelmente o mais grave deles foi praticamente definir um único ***commodity*** como produto de exportação: o petróleo. Embora o país possua as maiores reservas de petróleo do mundo, a queda do preço do barril do patamar de cem dólares em Setembro de 2014 para abaixo de quarenta dólares em Janeiro de 2016 (MACROTRENDS, s.d.) fez o país entrar em colapso.

Sem dinheiro para honrar suas dívidas, a saída encontrada é típica de países de terceiro mundo: ligar as “impressoras de dinheiro” e imprimir mais dinheiro. O resultado é inimaginável até para um brasileiro: a taxa anual de inflação do bolívar atingiu 2,3 milhões por cento em Fevereiro de 2019 (TRADINGECONOMICS, s.d.). A foto da Reuters abaixo ficou famosa em meados de 2018 e ilustra bem a situação em que o país chegou: era mais barato usar o papel-moeda do que papel higiênico para, digamos, higiene pessoal.

Figura 3.7 – Monte de bolívars em formato papel-moeda necessário para a compra de um rolo de papel higiênico
Fonte: NEWSHUB (2018), créditos da foto: REUTERS

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Se, em situações similares, países como a Argentina ou o Brasil se refugiaram em moedas estrangeiras (como o dólar), a situação na Venezuela é um pouco diferente. Como pode ser lido neste comunicado do governo britânico (UNITED KINGDOM, s.d.), dólares são trocados por bolívares em casas de câmbio oficiais controladas pelo governo para a comodidade de turistas, não havendo facilidade para os próprios venezuelanos realizarem reserva de valor em moedas estrangeiras.

Embora o próprio governo venezuelano tenha criado sua própria criptomoeda lastreada em barril de petróleo, o Petro (KHATRI, 2018), a descrença do povo venezuelano por moedas controladas por seu governo parece ter chegado ao auge.

Entretanto, quem prosperou nesse ambiente caótico não foi o famoso Bitcoin. Sua curva de aprendizado alta, as altas taxas de rede atingidas pelo ***Bull Market*** de 2017 e sua compensação de transações de blocos minerados de dez em dez minutos o tornaram inviável em uma situação de extrema pobreza como a atingida pelo país. Quem atendeu à demanda do país foi outro criptoativo, o Dash.

O criptoativo Dash possui uma funcionalidade chamada de InstantSend, que permite a compensação de transações em poucos segundos; as taxas de rede na Dash são 215 vezes menores que no Bitcoin, custando 0,01 DASH ou 28 centavos de dólar em Novembro de 2017 (DASH, 2017) e o problema da curva de aprendizado do venezuelano foi resolvido pelo engenhoso esquema de governança da moeda.

A Dash é uma DAO, uma *Decentralized Autonomous Organization* ou uma organização autônoma descentralizada cuja recompensa pela mineração de blocos é dividida da seguinte maneira: 45% é destinada aos mineradores que validam as transações em um mecanismo similar ao do Bitcoin, o consenso de rede através de prova de trabalho; outros 45% são destinados aos chamados *masternodes* que, entre outras atribuições, podem votar pelo destino dos 10% restantes.

Quaisquer propostas podem ser submetidas à comunidade DASH e são votadas pelos ***masternodes*** (qualquer um que possua 5000 DASH pode se tornar um) e, em caso de aprovação, os fundos são liberados automaticamente, e foi exatamente o que os venezuelanos fizeram, submetendo propostas de conferências, *meetups*, sistemas de pagamento, entre outros. Existe até mesmo um

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

número de telefone que os venezuelanos podem ligar para tirar quaisquer dúvidas a respeito do DASH (WILLIAMS-GRUT, 2018).

Figura 3.8 – Outdoor do serviço telefônico de ajuda ao DASH, em uma autoestrada venezuelana.
Fonte: WILLIAMS-GRUT (2018), créditos da foto: BUSINESS INSIDER

Equipes foram criadas para realizar uma verdadeira “evangelização” dos comerciantes, batendo de porta em porta, ensinando em poucos minutos como pequenos e grandes comércios podem baixar carteiras e utilizar o DASH como forma de pagamento.

O resultado é surpreendente: o país é o primeiro lugar no site DiscoverDash.com, listando 851 estabelecimentos que aceitam a criptomoeda na Venezuela (DISCOVERDASH, s.d.), o que é mais do que tem o segundo colocado, os Estados Unidos. Por outro lado, em seu canal no Youtube DASH Dinheiro Digital (https://www.youtube.com/channel/UC5WA2NjZp8VHK_Vl8TdWTtQ, acessado em 9 de dezembro de 2019), o brasileiro Rodrigo Ambrissi fala em três mil estabelecimentos. O Youtuber brasileiro, cujo canal é financiado por uma proposta enviada à comunidade DASH e aprovada pelos *masternodes*, fez um interessantíssimo documentário sobre sua estadia no país, mostrando que todos os gastos de sua viagem foram pagos utilizando a criptomoeda (AMBRISSI, 2018). Além disso, menciona que industriais em Maracaibo (a segunda maior cidade da Venezuela) cogitam pagar seus funcionários utilizando DASH, fechando assim o ciclo perfeitamente: o venezuelano receberia em criptomoeda e seria capaz de realizar praticamente todos seus gastos também na mesma criptomoeda.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O DASH prosperou também na Colômbia, país vizinho que recebeu a maioria dos refugiados venezuelanos, resultando em um caso de uso extremamente interessante: vários venezuelanos que estão ganhando a vida por lá estão convertendo parte de seus rendimentos em DASH e enviando para familiares que continuam residindo na Venezuela, trazendo um alento nessa crise humanitária.

É realmente uma pena que Hayek tenha falecido na década de 1990 pois sua análise desse cenário vislumbrado trinta anos atrás seria provavelmente digno de outro Nobel de Economia.

3.1.7 Monero (XMR)

O criptoativo Monero (XMR) também preza pelo sigilo das transações feitas, como o Dash, realizando o chamado ofuscamento de *blockchain*: uma única transação ponto a ponto é substituída por várias transações e o dinheiro muda de mãos diversas vezes, mesmo entre carteiras que possuam seu dinheiro "estacionado". Esse "embaralhamento" de transações torna a rastreabilidade quase impossível, em um processo muito parecido com a rede Onion utilizada pelo navegador Tor.

Tais moedas possuem fungibilidade, ou seja, suas unidades podem ser facilmente substituídas por outras; diferentemente do Bitcoin cujas unidades podem ser rastreadas facilmente desde sua criação e podem ser marcadas para serem rejeitadas por outros usuários envolvidos em atividades suspeitas. Contudo, isso não pode ser realizado no Dash ou Monero, tornando-as mais atraentes para pessoas envolvidas em atividades ilícitas.

Figura 3.9 – Logo do Monero
Fonte: MONERO (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1.8 Zcash (ZEC)

A criptomoeda ZCASH (ZEC) tem uma proposta de *blockchain* que mantém o sigilo do saldo nas carteiras e do histórico de transações, algo que não difere muito de outras criptomoedas como DASH ou Monero. Seu destaque se dá graças ao seu relacionamento com o povo venezuelano, embora um tanto mais modesto em relação ao DASH.

Figura 3.10 – Logo do ZCASH
Fonte: ZCASH (2018)

Quando a economia de um país vai mal, sua moeda fiduciária sofre uma violenta desvalorização que impacta diretamente no dia a dia da população. Rapidamente os indivíduos começam a se proteger, fazendo reserva de valor em outro tipo de ativo, como o ouro e o dólar.

O Brasil sofreu com o problema por anos durante boa parte das décadas de 1980 e 1990; mais recentemente, a Argentina passa por um processo parecido e é sabido que muitos argentinos procuraram proteger seus patrimônios convertendo pesos argentinos em dólares, reais ou mesmo bitcoins.

Para o povo venezuelano, no entanto, essas opções não são viáveis. A crise do país se mostra mais grave que a da Argentina, e a moeda estatal, o bolívar, passa por uma desvalorização ainda mais violenta. Embora não seja ilegal para os venezuelanos possuírem dólares, na prática, a moeda norte-americana é de difícil acesso a eles.

Embora o governo venezuelano tenha criado sua própria criptomoeda lastreado em petróleo (chamado de **petro**) como uma maneira de contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos ao país, o povo venezuelano não confia nesse ativo mais do que confia no bolívar, pois ambos possuem controle estatal e estão sujeitos aos interesses do regime.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Segundo Del Castillo (2018), através de uma *exchange* conhecida como AirTM, 168 mil venezuelanos têm usado a moeda ZCASH como intermediária na conversão entre bolívares e dólares norte-americanos. Sua propriedade de não rastreabilidade das transações a torna ideal para os venezuelanos se protegerem do regime autoritário.

3.1.9 Iota (MIOTA)

Poucas criptomoedas estão propondo mudanças tão ousadas quanto a IOTA. Sua rede foi concebida para viabilizar um conceito conhecido como *Machine Economy*, um futuro no qual teremos transações M2M (*machine-to-machine*, ou máquina para máquina) de maneira totalmente autônoma.

Pegue como exemplo a geração de energia elétrica: já se estuda no Brasil o que é uma realidade em alguns países, onde temos pequenos produtores de energia elétrica (com seus painéis solares ou outras fontes renováveis de energia) gerando sua própria energia e, quando há energia excedente, devolvendo essa energia ao *grid* energético, fazendo o relógio de consumo girar ao contrário.

Vislumbra-se, no entanto, uma realidade diferente, na qual seria possível contratar essa energia elétrica excedente diretamente do pequeno produtor, que está praticando um preço de quilowatts por hora (kWh) diferenciado. No entanto, isso aconteceria de maneira totalmente automatizada: o painel solar do pequeno produtor que possui uma carteira de dinheiro integrada (para receber as receitas de venda de energia), enquanto o relógio de minha residência também possui sua própria carteira e, com uma certa inteligência artificial, aproveita esses “preços dinâmicos” da energia, contratando e pagando por ela de maneira autônoma.

O que o projeto IOTA defende é que essas “microtransações” realizadas entre os sensores seriam totalmente inviáveis na rede do Bitcoin, em que o incentivo financeiro pela mineração e o modelo de prova de trabalho exigindo cada vez mais processamento e energia elétrica gerou uma escalada nos custos, e as transações na rede Bitcoin exigindo taxas de rede cada vez mais dispendiosas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Além disso, a arquitetura atual do *blockchain* em uma única corrente em que todos os mineradores validam os mesmos blocos não teria a escalabilidade necessária para uma rede de sensores que, segundo a Gartner, (2017), deve atingir 20 bilhões de sensores em 2020.

Figura 3.11 – Logo do IOTA
Fonte: WIKIMEDIA COMMONS (2018)

A IOT propõe uma arquitetura totalmente revolucionária para validação das informações. Em vez de um *blockchain* de uma única corrente sequencial, os blocos formam um “emaranhado”, conhecido como *The Tangle*:

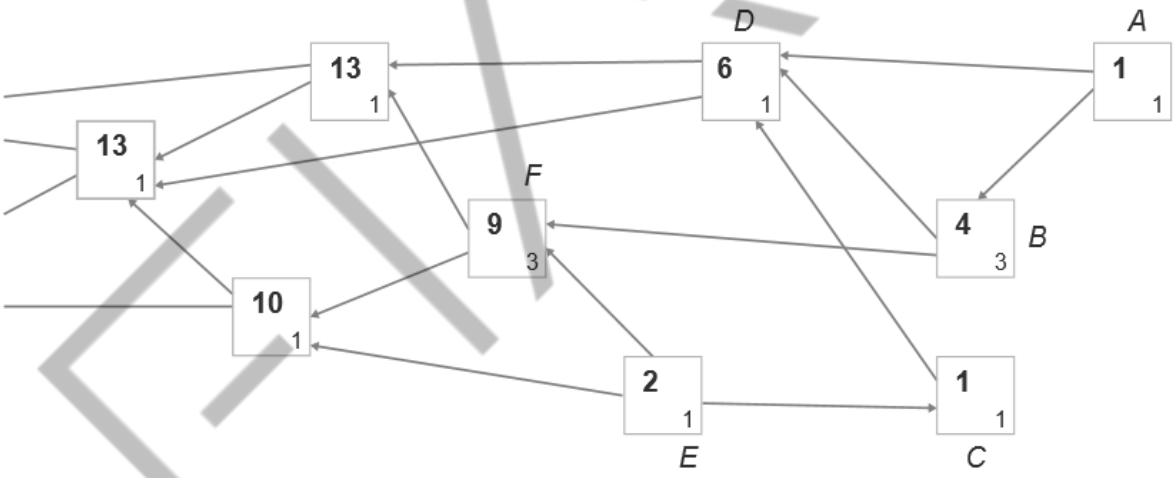


Figura 3.12 – Blockchain no formato Tangle ou “emaranhado”
Fonte: POPOV (2018)

Sua estrutura é baseada em um grafo acíclico dirigido (*Directed Acyclic Graph* ou DAG) em que, para qualquer vértice v, não há nenhuma ligação dirigida começando e acabando em v. Na prática, esse tipo de estrutura permite que quanto mais pessoas estejam usando a rede, mais validações aconteçam, trazendo a desejada escalabilidade; não há um gargalo como no *blockchain* tradicional, em que um número maior de mineradores não aumenta a performance da rede de consenso; no IOTA, quanto mais participantes, maior a performance.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Outra grande quebra de paradigma é a eliminação do papel dos mineradores. Na rede IOTA, para realizar transações na rede, o participante precisa fazer uma pequena quantidade de trabalho computacional, verificando duas transações anteriores, ou seja, o papel de validação de blocos é intrinsicamente ligado ao usuário da rede.

Cada participante possui os mesmos incentivos e recompensas: para realizar uma transação no Tangle, duas transações anteriores precisam ser validadas para que eu ganhe o direito de ter minha própria transação validada por outros. Ao implementar esse sistema de validação "*pay-it-forward*", não há a necessidade de recompensas financeiras, tornando todas as transações de IOTA livres de taxas, o que torna as "microtransações" entre máquinas algo viável.

Portanto, não há a necessidade de um minerador, aliás, como acontece com a Ripple, todos os *tokens* IOTA já foram gerados no bloco gênese (o primeiro bloco da rede) e existem para todo e sempre 2.779.530.283,000 tokens.

A seguir, as vantagens do IOT segundo seus desenvolvedores:

- **Alta escalabilidade:** ao aumentar a atividade da rede, se diminui o tempo de validação dos blocos.
- **Requisitos de hardware baixos:** a rede foi desenvolvida para sensores IoT participarem.
- **Transações livre de taxas:** um centavo enviado sempre será um centavo recebido.
- **Segurança das informações:** os dados são codificados para garantir segurança.
- **Transações *off-line*:** não há necessidade de conectividade constante, uma realidade para vários sensores IoT.
- **Imunidade quântica:** o IOT usa assinaturas especiais que seriam imunes à próxima geração da computação (o processamento quântico).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1.10 Ethereum (ETH)

Desde a sua concepção, a proposta da rede Ethereum é audaciosa. A ideia seria responder à pergunta: e se o dinheiro fosse programável? E se uma nota de dinheiro pudesse vir atrelada às suas próprias regras ou condições?

Mantido pela ***Ethereum Foundation***, uma organização sem fins lucrativos com sede na Suíça, o Ethereum é uma plataforma descentralizada que roda contratos inteligentes, permitindo que aplicações rodem exatamente conforme foram programadas previamente, sem a possibilidade de atraso, censura, fraude ou interferência de terceiros (ETHEREUM, s.d.).

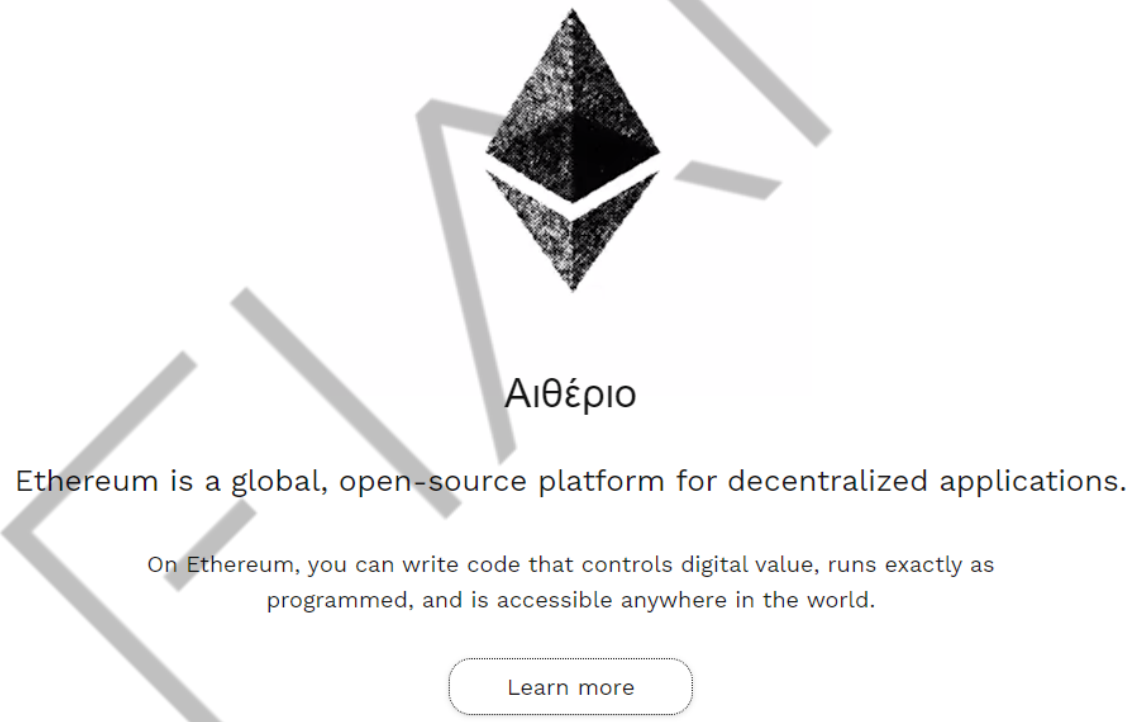


Figura 3.13 – Logo do Ethereum
Fonte: Ethereum (s.d.)

A fim de manter o incentivo de mineração da rede, foi criado um *token* chamado **ether** (ETH) para viabilizar seu funcionamento. Atualmente, o ether é o segundo maior criptoativo em participação de mercado, segundo o CoinMarketCap.com.

Não vamos nos estender muito nesse assunto no momento: vamos falar sobre os cases de blockchain primeiro e depois voltamos a falar de **Ethereum** e seus *Smart Contracts*, combinado?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.1.11 Dogecoin (DOGE)

A criptomoeda Dogecoin (DOGE) merece uma menção honrosa não por possuir um diferencial como os outros destacados por aqui, mas justamente por não possuir nenhum. A moeda foi criada em 2013 e seu mote era... ter como mascote um meme de um cachorro da raça Shiba Inu. Apenas isso. Alguma dúvida? Visite o site oficial do projeto (http://dogecoin.com/, acessado em 9 de dezembro de 2019) e comprove você mesmo.

Figura 3.14 – Logo do Dogecoin
Fonte: DOGECOIN (2018)

Apesar de sua mediocridade e não receber qualquer contribuição de seus desenvolvedores por mais de um ano, segundo a CoinMarketCap (2019a), durante a "corrida do final de 2017" sua unidade chegou a quase dois centavos de dólar, com um valor de mercado que chegou a dois bilhões de dólares. Seu valor saltou de US$ 0,003641 de 15 de dezembro de 2017 para o pico de US$ 0,01753 em 8 de janeiro de 2018, ou seja, a criptomoeda passou a valer quase cinco vezes mais em apenas 24 dias de maneira puramente especulativa, sem qualquer razão sustentável para sua valorização.

O Dogecoin é uma entre milhares de criptomoedas que provam que as pessoas não fazem a menor ideia de onde estão colocando seu dinheiro. Seu próprio criador, o australiano Jackson Palmer escreveu três dias após o recorde da cotação um artigo intitulado "***My Joke Cryptocurrency Hit $2 Billion and Something Is Very Wrong***" (em tradução livre "minha 'criptomoeda' de zoeira atingiu dois bilhões e tem algo muito errado nisso", vide Palmer (2018)).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Conforme sua reflexão, muitos investidores inexperientes compraram outros ativos de baixo custo como o Dogecoin na esperança de que eles acompanhassem a trajetória meteórica do Bitcoin e esse “efeito manada” resultou na escalada de preços insustentáveis, mesmo para projetos sólidos como o Bitcoin. Quando a correção veio (e ela sempre vem), o resultado foram muitos mortos e feridos.

Sendo assim, procure conhecer a criptomoeda a qual se pretende adquirir. Poucas delas possuem valor tecnológico e razões reais de existência, e são essas que possuem as melhores chances de vingar no futuro; as demais são apenas esquemas de pirâmide que podem desmoronar a qualquer momento.

3.2 As *stablecoins*, moedas de pouca flutuação

As cotações das criptomoedas são fundamentalmente regidas pelas leis de mercado, para ser mais exato, a lei da oferta e demanda: uma criptomoeda custa (e pode ser vendida) pelo que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Trata-se de um mercado muito novo, com volumes de negociação ínfimos em comparação a outros ativos mais tradicionais de mercado (como ouro, títulos públicos ou ações) e altamente especulativo e, por estas razões, as criptomoedas estão sujeitas a flutuações muito mais agressivas.

Essa alta volatilidade é percebida por vários usuários como um problema. Alguns fatos: a flutuação agressiva, especialmente em altas recordes – como uma valorização de 10% em um único dia – faz com que a criptomoeda seja mais empregada como **reserva de valor**, a tendência é o portador segurar a moeda e esperar por uma valorização, não a utilizando na **troca por produtos e serviços**, função principal de uma moeda. Além disso, a alta volatilidade impede o uso da criptomoeda como **unidade de medida**, ou seja, ser usada para **precificar** os mesmos produtos e serviços. É impossível ao usuário saber se determinado produto ou serviço está “caro” ou “barato” em uma determinada criptomoeda, sendo necessária a conversão utilizando o câmbio do momento. Com um câmbio flutuante, a única solução para esses problemas é aguardar por uma larga adoção, pois um número grande de transações tornará a criptomoeda mais estável e menos suscetível a grandes flutuações e especulações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.15 – Que tal pagar o supermercado com criptomoeda?
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

Enquanto esse dia não chega, outra solução proposta foi a criação de *stablecoins* ou, em tradução livre, “moedas estáveis”. No caso dessas moedas, seu câmbio está atrelado de alguma forma a uma moeda mais estável e usual, sendo a maioria delas atrelada à moeda fiduciária mais utilizada, o dólar americano.

3.2.1 Tether (USDT)

A maioria das *stablecoins* é do tipo *fiat-collateralized*, o que poderia ser traduzido por “lastreadas em moeda fiduciária”. Nesses casos, para cada *stablecoin* emitida, uma unidade da moeda fiduciária é retida, garantindo a conversibilidade reserva (*fiat-backed*). É o caso da *stablecoin* Tether: 1 USDT (ou dólar tether) é equivalente a um dólar americano. Como existem mais de quatro bilhões de tethers no mercado (trata-se da quarta maior criptomoeda segundo o CoinMarketCap.com), em teoria, existem quatro bilhões de dólares retidos como reserva, garantindo que um tether volte a ser um dólar americano, quando seu portador desejar.

O grande problema é o “em teoria”. Bem, que garantias temos que a **Tether Inc**. (responsável pela emissão de tethers e esta reserva) realmente seguiu essa regra? Será que ela emitiu *tethers* sem garantir os dólares antes, ou talvez tenha

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

gastado parte desses quatro bilhões (e, sendo assim, não existem dólares americanos “para todo mundo”)? Bem, não sabemos. É uma das críticas feitas pelos mais “puristas do *blockchain*”: busca-se a criptomoeda pela descentralização, para não ter que confiar em entidades centralizadoras, no entanto comprar *tethers* significa confiar na Tether Inc.

3.2.2 True USD (TUSD)

Outra *stablecoin* lastreada em dólar americano é a TrueUSD, ou simplesmente TUSD. Seu modelo, também *fiat-collateralized*, representa um avanço em relação ao Tether: no lugar de uma única instituição atuando como emissor, temos uma emissão feita por uma plataforma (chamada *TrustToken*), que firmou parceria com bancos fiduciários e, por sua vez, são eles que detêm os fundos que apoiam os *tokens* TrueUSD. Além de verificações regulares, as contas possuem garantia de terceiros, de forma que o *TrustToken* não tenha acesso direto aos fundos.

A plataforma já possui outras *stablecoins* lastreadas em dólares canadenses, australianos e de Hong Kong, além de libras esterlinas.

3.2.3 DAI

A *stablecoin* DAI, criada pela organização autônoma descentralizada MakerDAO, merece um destaque neste capítulo. Para começar, ela é *crypto-collateralized*, ou seja, seu lastro é feito em criptomoeda (para ser mais exato, *ethers*) embora sua paridade seja com o dólar americano.

Bem, como essa mágica acontece? Um conjunto de contratos inteligentes são responsáveis por emitir (ou forjar) novos DAIs e outros são responsáveis por destruir (ou “queimar”, *burn*) DAIs. É essa verdadeira “reserva flutuante” que mantém o preço estável, pareado com o dólar.

Na prática, um DAI é uma espécie de “título de dívida”, e os *ethers* ficam presos no contrato inteligente como garantia. **Os contratos regulam automaticamente os incentivos** em gerar mais DAIs ou devolvê-los, “quitando

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

essas dívidas". Suponha que os DAIs comecem a ser negociados em *exchanges* (as casas de câmbio das criptomoedas) e a demanda começa a superar a oferta, ou seja, muitas pessoas querem adquirir DAIs de outras; pelas leis de mercado, seu preço começa a subir, fazendo com que custem mais caro: US$ 1,01? US$ 1,05? Nesse momento, os contratos aumentam os incentivos para gerar mais DAIs, "criar essas dívidas", e várias pessoas deixam de adquirir DAIs das *exchanges*, pegando diretamente dos contratos inteligentes; a oferta de DAIs no mercado aumenta, forçando seu preço para baixo – e ele começa a voltar para o patamar de US$ 1,00 de negociação.

Por outro lado, pode acontecer o contrário: muita gente resolver vender DAIs de uma única vez nas *exchanges*, ou seja, maior oferta que a demanda. Na ânsia de vender antes de outros, alguns começam a pedir menos pelos DAIs: US$ 0,99? US$ 0,95? O preço começa a cair. Nesse momento, criar dívidas em DAI fica "mais caro" e quitar dívidas antigas se torna "mais barato"... "devolvam os DAIs, peguem *ethers* de volta com desconto!". Várias pessoas começam a fazer isso, e os contratos recebem os DAIs e os destroem, queimando essa "oferta excedente" que está derrubando o preço; os DAIs começam a se tornar mais escassos e, portanto, mais valiosos; oferta e demanda são equilibrados novamente.

Figura 3.16 – Analogia a contratos inteligentes negociando DAIs
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Esse engenhoso mecanismo descrito realiza a paridade 1 DAI = 1 USD sem precisar reter um único dólar e de forma totalmente descentralizada. Uma vez publicados na plataforma ***Ethereum***, os contratos inteligentes começam a fazer a custódia do dinheiro automaticamente e não podem ser modificados, garantindo assim que as regras serão seguidas.

3.2.4 Libra, a *stablecoin* do Facebook?

Não podemos encerrar o assunto dos tipos de criptomoedas e *stablecoins* existentes sem mencionar a Libra, uma proposta da *stablecoin* criada pela Associação Libra, cuja fundação é liderada pelo Facebook.

Com o apoio de gigantes do mercado como Spotify, Uber, Lyft, Coinbase, Xapo e outras, o projeto propõe a criação de uma *stablecoin* lastreada por uma cesta variada de ativos, formada por ativos líquidos e estáveis, que podem ser moedas fiduciárias sólidas como dólares, euro, libras esterlinas ou títulos de baixo risco, como do tesouro americano. Dessa maneira, a fundação espera manter o preço da criptomoeda estável o bastante de forma a poder ser usada para precificar (unidade de medida) e ser trocada por produtos e serviços.

Figura 3.17 – Libra, a stablecoin da Associação Libra, liderada pelo Facebook
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Atualmente, a Libra está em um momento de concepção e já vem sofrendo pressões do Congresso americano e da União Europeia, que não veem o projeto com bons olhos (KELLY, 2019). Antigos e grandes apoiadores, como o Ebay, Visa, Mastercard, Mercado Pago e Stripe já deixaram a Associação Libra (FEINER, 2019). Se dinheiro é poder, permitir que uma das maiores empresas do mundo possa controlar um sistema financeiro global com potencial de rivalizar com o dólar realmente não parece uma boa ideia.

3.3 Aquisição de criptomoedas

Embora seja o *mindset* observado no imaginário popular, mineração não é a única maneira de se adquirir criptomoedas, pelo contrário, tornar-se um nó validador/minerador em um *blockchain* exigirá altos investimentos fora do alcance de reles mortais.

Como em qualquer tipo de moeda, você pode adquirir criptomoedas de qualquer pessoa que as possua e esteja interessada em vendê-las a você em troca de uma outra moeda, seja ela fiduciária ou cripto. Com o objetivo de aproximar compradores de vendedores, foram criadas as *exchanges*.

Exchanges são empresas que fazem o papel de uma casa de câmbio no ecossistema, permitindo trocar reais, dólares, euro por bitcoins, ethers e várias outras criptomoedas. A principal diferença em relação às casas de câmbio é que as *exchanges* não as vendem diretamente, realizando apenas a intermediação entre as duas partes (compradores e vendedores) e, por essa razão, elas atuam de forma muito semelhante a uma Bolsa de Valores.

Contudo, existem sim empresas que vendem bitcoins ou outras criptomoedas diretamente em modalidades B2B (*Business to Business*, ou de empresa para empresa) ou B2C (*Business to Consumer*, da empresa para o consumidor). Nesses casos, chamamos tais empresas de OTC (*Over-the-counter*) que, em tradução livre, seria “venda de balcão”.

Conforme já dito antes, o valor de um bitcoin ou outra cripto é totalmente regido por sua oferta e procura e, como em qualquer ativo financeiro, altamente influenciado pela confiança que as pessoas depositam nele. Por ser algo muito

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

novo, seu valor é altamente volátil e pode variar em centenas de reais em um único dia. Por essa razão, recomenda-se cautela caso você se interesse em realizar *trading* (transações de compra e venda) de qualquer criptoativo em geral. Conforme um maior número de pessoas comece a se interessar por ele, adquiri-lo e aceitá-lo, seu preço se tornará mais estável.

Voltando às ***exchanges***, como exemplo, em território nacional temos as *exchanges* Foxbit (http://www.foxbit.com.br/) (veja figura "– Tela de ofertas em bitcoin da *exchange* brasileira Foxbit") e Mercado Bitcoin (https://www.mercadobitcoin.com.br/).

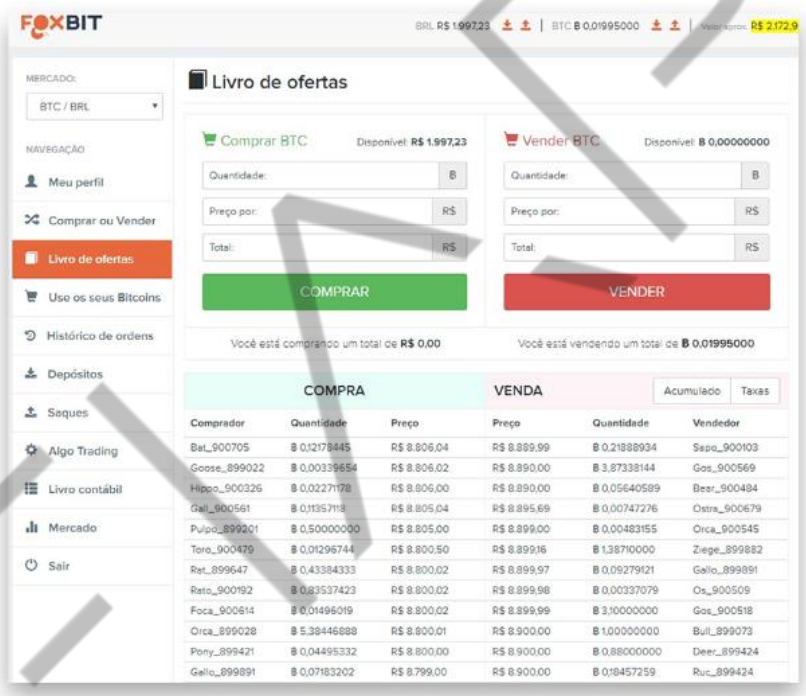


Figura 3.18 – Tela de ofertas em bitcoin da *exchange* brasileira Foxbit
Fonte: FoxBit (2017)

Como opções internacionais, temos a polonesa Poloniex (http://www.poloniex.com/), Bitfinex (https://www.bitfinex.com/), entre outras. As opções internacionais podem ser utilizadas para comerciar outras criptomoedas, já que a integração com nossa moeda fiduciária (real) e o sistema bancário é inexistente. Nesses casos, geralmente se entra com bitcoins (BTC) para trocá-los por outras *altcoins*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

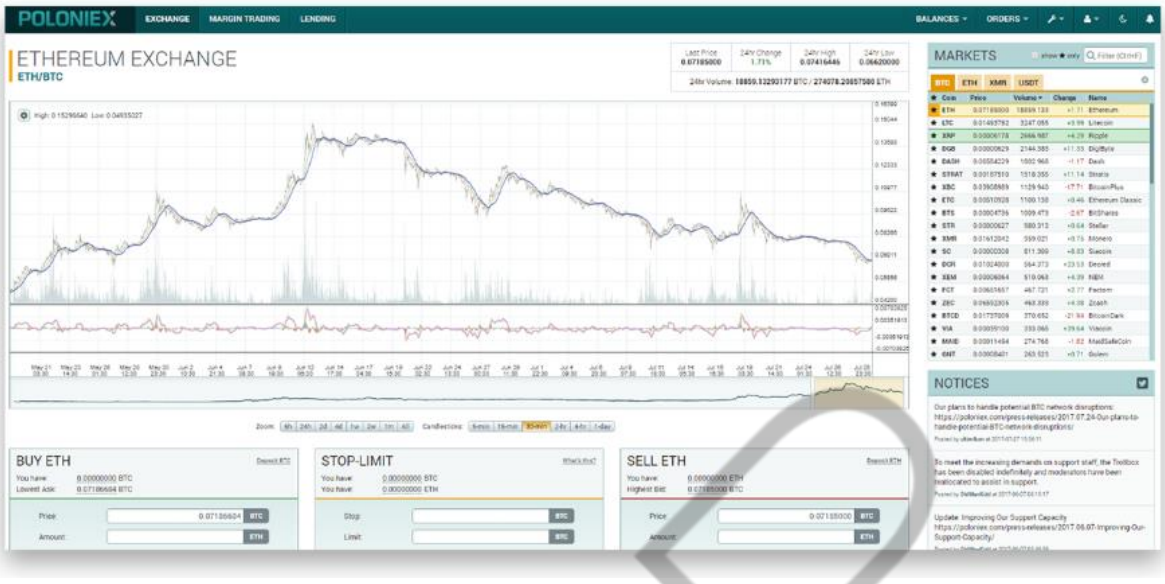


Figura 3.19 – Tela da *exchange* polonesa Poloniex
Fonte: Poloniex (2017)

Como uma única unidade de bitcoin possui um valor muito alto para ser adquirida por inteiro, ou mesmo para gastá-la por completo, é possível comprar frações de bitcoins até a sua oitava casa decimal, conhecida como “satoshi”, em homenagem ao criador do bitcoin, Satoshi Nakamoto. Um satoshi é a menor quantidade do sistema, representando 0,00000001 bitcoin, ou um centésimo de milionésimo de um bitcoin.

Achou muito? O ether (ETH) pode ser fracionado até a décima-oitava casa decimal.

3.4 Carteiras de criptomoedas

Uma vez adquiridas as criptomoedas desejadas, faz-se necessário guardá-las com segurança, ou seja, realizar a custódia. Diferentemente do sistema bancário tradicional em que terceirizamos a custódia do dinheiro (que fica com o banco), no ecossistema de criptomoedas, o lugar mais seguro para seu dinheiro é com você mesmo. Mantenha suas criptos em *exchanges* ou terceiros apenas por curtos momentos, exercite o direito à custódia própria, com todas as vantagens e responsabilidades envolvidas.

Veremos a seguir opções para o armazenamento seguro de suas criptomoedas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.4.1 carteiras via software (software wallets)

Em geral, o procedimento para criar uma carteira de criptomoedas é bastante simples e intuitivo, e em um ou dois minutos sua carteira será gerada. Para a geração da criptografia, os *softwares* de carteira costumam utilizar 12 palavras do idioma inglês. Por serem usados na geração da criptografia da carteira, são chamados de *seeds*, ou sementes. Há quem chame estas doze palavras de mnemônico pois, em tese, são palavras que deveriam ser memorizadas: em posse delas, uma carteira de criptomoedas pode ser recuperada em outro *desktop* ou *smartphone*.

Atenção: recuperada significa ter acesso irrestrito aos fundos ali contidos, sendo assim, devem ser mantidas sob absoluto segredo. Por outro lado, faça uma cópia das doze palavras e armazene-as em local seguro, pois caso o equipamento utilizado sofra algum dano irreparável ou seja furtado (alô *smartphone*!), seu dinheiro não estará perdido para sempre.

Diferentemente de um sistema bancário, em que podemos nos dirigir a uma agência do banco ao perder ou esquecer a senha, uma carteira tradicional de criptomoedas sem sua senha, backup de chaves ou mnemônico estará perdida para todo o sempre; o dono da carteira é, literalmente, o único a conhecer e ter suas credenciais e é aí que reside a segurança do sistema e o conceito de custódia própria.

Como primeira dica, devemos sempre utilizar o software de carteira oficial da criptomoeda que queremos custodiar, ou pelo menos uma carteira de terceiros que seja recomendada por eles. Caso contrário, você poderia acabar baixando uma carteira fraudulenta, com uma *backdoor* para roubar seus fundos assim que forem transferidos. Todo cuidado é pouco!

Uma carteira de Bitcoins bem tradicional é a Electrum, bastante recomendada. Ela permite o *backup* do par de chaves, uma segunda camada de proteção (usando *two-factor authentication*, 2FA) e é multi-plataforma, sendo possível instalá-la em Windows, Mac e Linux, além de possuir uma versão para *smartphones* Android.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

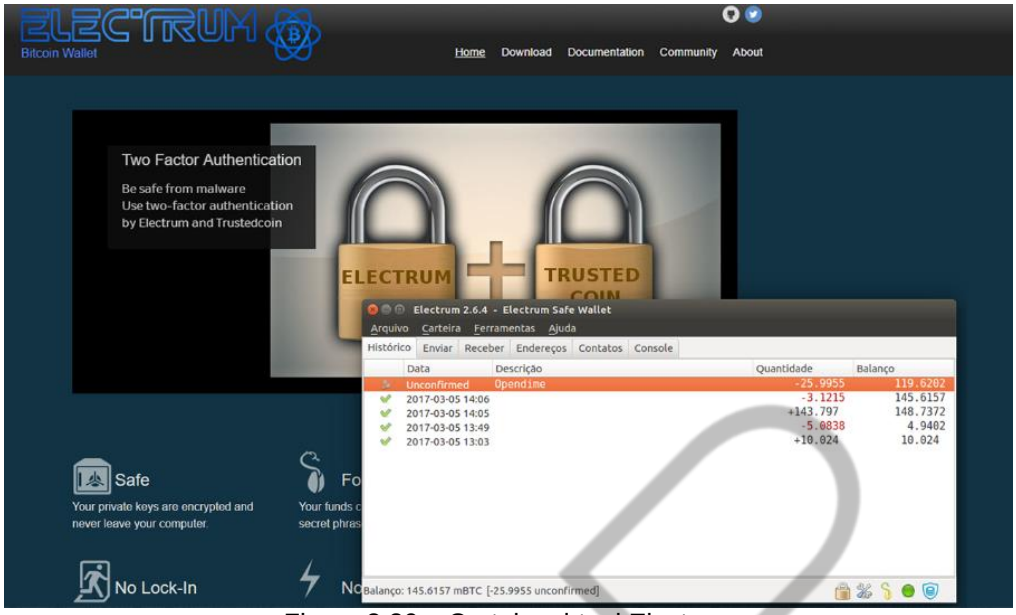


Figura 3.20 – Carteira virtual Electrum
Fonte: Electrum (2017)

Outra carteira muito recomendada é a Exodus; diferentemente da Electrum, esta é multi-moeda, sendo capaz de custodiar mais de 50 criptoativos diferentes. Ambas possuem integração com *hardware wallets* (mais adiante), tornando as transações ainda mais seguras.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

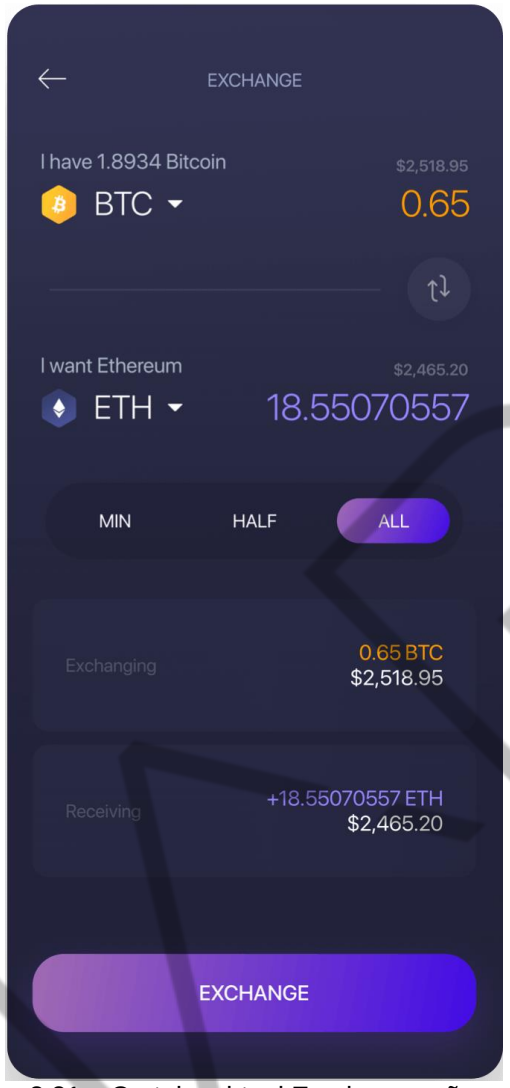


Figura 3.21 – Carteira virtual Exodus, versão *mobile*
Fonte: Google Imagens (2019)

Como é possível gerar quantas carteiras quisermos com rapidez e sem qualquer tipo de custo, é aconselhável criar várias delas com senhas diferentes, minimizando o prejuízo, caso a senha seja perdida ou descoberta por um terceiro. Nesse caso, a máxima “Não coloque todos os ovos em uma mesma cesta” é totalmente aplicável.

3.4.2 Carteiras via hardware (hardware wallets)

Para aqueles que anseiam por mais segurança, existe a possibilidade de se utilizar carteiras geradas via *hardware* (*hardware wallet*). Trata-se, costumeiramente, de um dispositivo semelhante a um *pendrive*, desenvolvido especificamente para esse fim. Essa abordagem é interessante, pois o hardware pode gerar e armazenar,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de forma muito prática, uma senha extremamente complexa, aumentando muito o nível de segurança. O risco reside, no entanto, nas possibilidades de perda, furto ou dano do dispositivo, portanto, cópias de segurança são sempre aconselháveis.

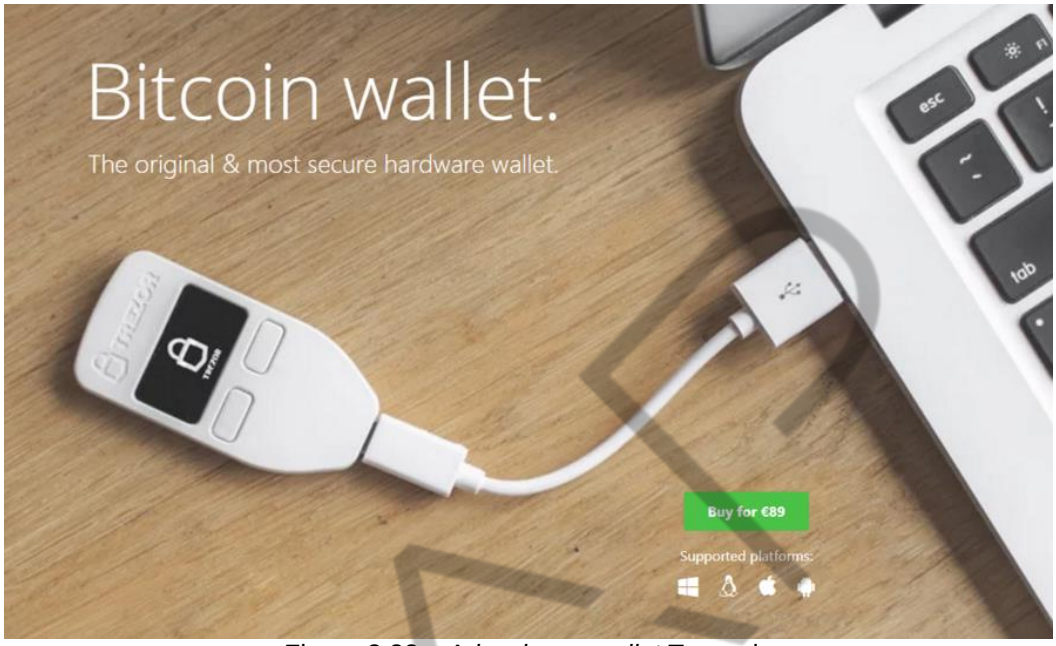


Figura 3.22 – A *hardware wallet* Trezor.io
Fonte: Trezor.io (2017)

A Trezor (veja a figura “A *hardware wallet* Trezor.io”) é considerada a *hardware wallet* mais segura do mercado; por necessitar apenas de uma extensão no navegador Chrome para funcionar, é totalmente multiplataforma (funciona com Windows, Linux e MacOS) e permite administrar diversas carteiras e diferentes criptoativos. Ao adquirir uma, você registra um PIN que será solicitado através da tela de LCD do dispositivo, solicitando no computador em uso apenas a posição dos números que aparecem nele; dessa maneira, é possível utilizar o Trezor para transacionar até mesmo em computador que, por ventura, tenha sido invadido e no qual o atacante tenha instalado um *keylogger* para roubar suas senhas.

A carteira Trezor fornece um mnemônico de 24 palavras em inglês que, se colocadas na sequência certa em outra Trezor, podem recuperar as carteiras em um dispositivo que tenha sido danificado ou furtado. Guarde-as sempre em segurança!

Outros dispositivos estão sendo criados com outras finalidades: a empresa Opendime criou o que eles chamam de *Stick wallet*: um *pendrive* de baixíssimo custo, criado para transferência física entre duas pessoas. O dispositivo tem o funcionamento similar ao de um cofre de moeda “porquinho”, pois, para movimentar

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

os bitcoins contidos em sua carteira, o *pendrive* precisa ser fisicamente violado, revelando assim a chave privada gerada automaticamente:

Figura 3.23 – A *stick wallet* Opendime
Fonte: Opendime.com (2017)

3.4.3 Carteiras de papel (*paper wallets*)

Há quem prefira, ainda, armazenar bitcoins em um formato de “papel-moeda”, nas chamadas carteiras de papel (*paper wallets*). Nesse formato, a chave pública (endereço de carteira) e a chave privada (senha) são impressas em um papel e a chave privada é costumeiramente ocultada por uma dobra desse papel. Tal formato também é bastante utilizado na transferência física de valor entre dois indivíduos, com a mesma praticidade permitida por um papel-moeda. Repare que, na figura “– Carteira de bitcoin em formato de papel (*paper wallet*)”, o “papel-moeda” está protegido por um plástico do tipo *ziplock* para evitar que seja danificado ou molhado, o que parece ser uma boa ideia.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.24 – Carteira de bitcoin em formato de papel (*paper wallet*)
Fonte: BitcoinPaperWallet.com (2017)

3.4.4 Carteiras frias (*cold wallets*)

O cúmulo da segurança, no entanto, são as pessoas ou empresas que usam um tipo de carteira conhecida como carteira fria (ou *cold wallet*). Nessa modalidade, o par de chaves é criado por uma máquina que não está e jamais será conectada à internet. Assim, a chave privada não pode ser descoberta por uma invasão ao equipamento, uma vez que ela está fora da rede.

Cada transação é realizada por outro equipamento ligado à internet e a rede de bitcoin, e cada uma delas é exportada em arquivo e transferida para o equipamento off-line via pendrive, cuja única responsabilidade é assinar/autorizar as transações. Sendo assim, as transações precisam ser realizadas por alguém sentado fisicamente na frente do equipamento.

Como esse dispositivo possui uma função relativamente simples e muito específica, o mercado não tardou em criar um ASIC de carteira fria. A mesma Opendime que fabrica e comercializa *stick wallets* comercializa um *hardware* que atua como *cold wallet*, batizado de Coinkite.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.25 – Coinkite, o primeiro ASIC de *cold wallet*
Fonte: Opendime.com (2018)

Contudo, um *cold wallet* pode ser um *software* wallet instalada em um *desktop* que nunca esteve conectado à Internet, recebendo e assinando transações por meio de um *pendrive* (ou digitação mesmo, para os mais paranoicos). Trata-se de uma abordagem utilizada por algumas empresas cujo volume de movimentação financeira é muito alto e, nesse caso, segurança nunca é demais.

3.5 Gastando criptomoedas

Se a proposta das criptomoedsas é atuar como uma espécie de moeda, um fator fundamental é que terceiros vejam seu valor e o aceitem em troca de produtos ou serviços. Assim sendo, como podemos gastá-los?

3.5.1 Doações

Instituições sem fins lucrativos no mundo todo têm aceitado *bitcoins* como meio para receber suas doações, como a Wikimedia Foundation, mantenedora da enciclopédia Wikipedia, explica em <https://wikimediafoundation.org/wiki/Ways_to_Give/pt>, ou o Greenpeace, que criou

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

uma postagem específica sobre o assunto em <http://www.greenpeace.org/usa/greenpeace-now-accepting-bitcoin-donations/>, em que explica o que é bitcoin.

Doações em Bitcoin prestaram um papel fundamental ao *WikiLeaks* de Julian Assange, quando, por pressão do governo americano, instituições bancárias e operadoras de cartão de crédito fecharam os canais de doação tradicionais do projeto. Em 14 de junho de 2011 um canal de doações em bitcoins foi criado e por anos foi a única forma de financiamento do *WikiLeaks*. (HUANG, 2019).

3.5.2 Comprando cartões de presente

O site Gyft.com permite a compra de cartões de presente de mais de duzentas lojas, entre elas, Starbucks, iTunes Store, eBay, BestBuy, Nike, entre várias outras. Os cartões podem ser adquiridos em bitcoins e possuem seus valores em dólares. Na sequência, basta trocar os cartões nos respectivos estabelecimentos por produtos de sua escolha.

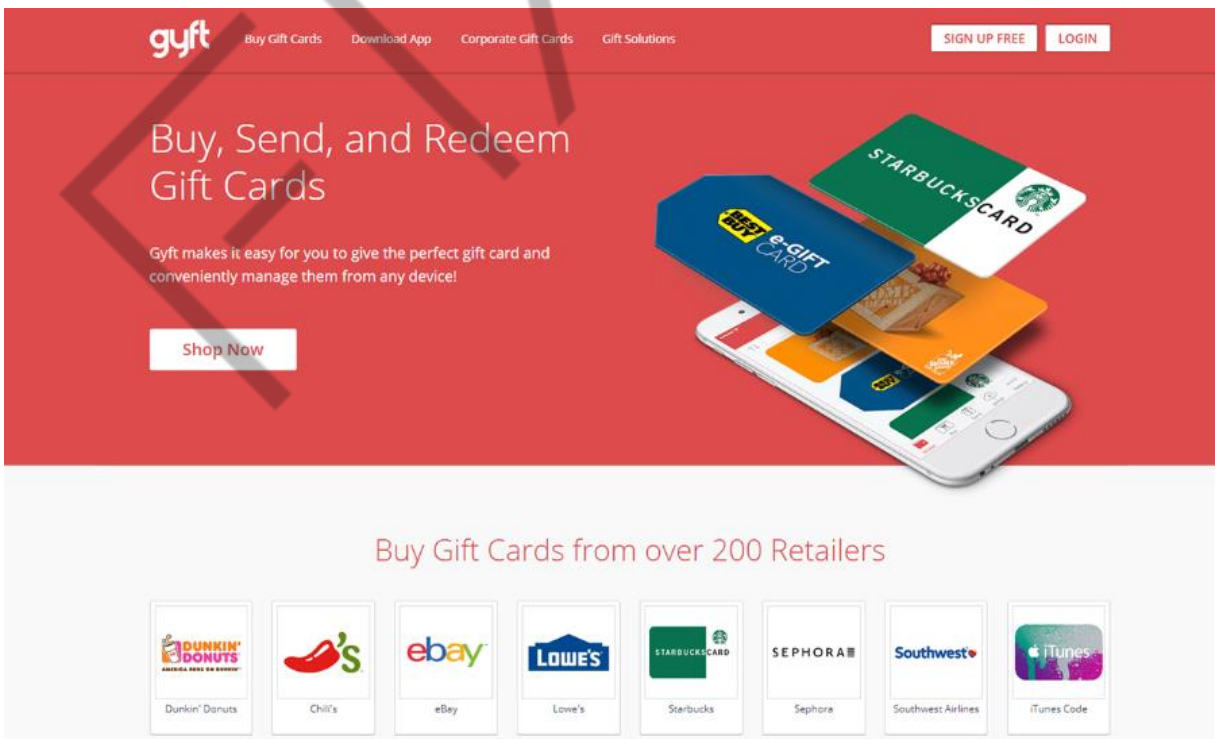


Figura 3.26 – Gyft
Fonte: Gyft.com (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Outra boa opção é o site Bitrefill, que permite a compra de vale-presentes em diversas criptomoedas, como bitcoins, dashes, dogecoins, litecoins e ethers. Além de créditos para a Steam, o site possui opções nacionais, como Americanas.com, Netshoes e Zattini e Submarino.

Figura 3.27 –Bitrefill
Fonte: Bitrefill.com (2019)

3.5.3 Pague suas contas com criptomoedas

Sabia que é possível pagar boletos bancários e realizar carga em celulares pré-pagos usando criptomoedas? Com opções como bitcoins, dashes, dogecoins, litecoins, ethers e até as criptos nacionais Niobium Coin (NBC) e Zaigar (ZAI), a empresa KaMoney permite o pagamento de contas e recargas para as principais operadoras de telefonia, além de outros serviços.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.28 – KaMoney
Fonte: KaMoney.com.br (2019)

3.5.4 Qualquer e-commerce pode aceitar bitcoins

Qualquer loja de comércio eletrônico possui meios de receber em bitcoins facilmente. A empresa brasileira Bit.One atua como um *gateway* de pagamento, a exemplo de empresas como PayPal e PagSeguro, com um diferencial: ela permite que o cliente pague as compras com bitcoin e o lojista pode resgatar o valor convertido em reais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

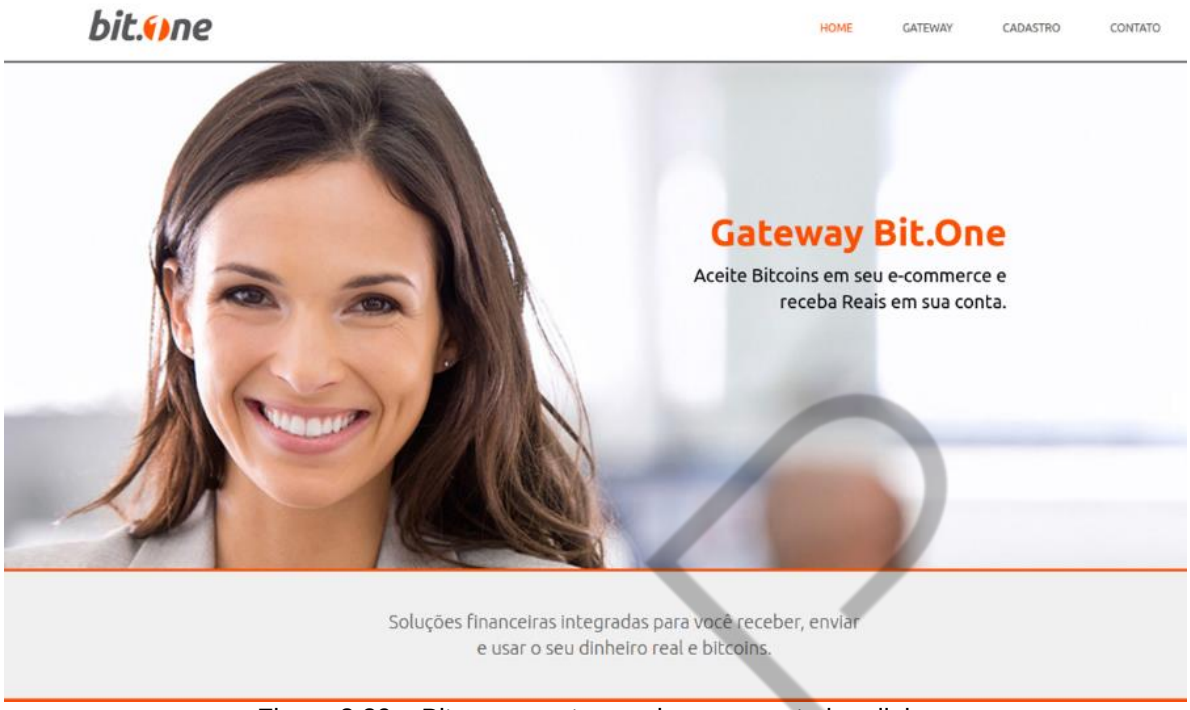


Figura 3.29 – Bit.one, o gateway de pagamento brasileiro
Fonte: Bit.one (2017)

A KaMoney, mencionada no tópico anterior, também presta esse serviço.

3.5.5 Pague o que quiser com um cartão de crédito pré-pago

A Fintech brasileira UZZO resolveu o problema de pagamentos de bitcoins de uma maneira simples: por meio de um cartão de crédito pré-pago de bandeira ELO, seus clientes possuem uma carteira digital multimoeda, que armazena reais e bitcoins. A carga dessa conta também pode ser feita em duas moedas (por meio de boletos bancários ou transferência tradicional de bitcoins) e, no momento do uso, o cartão converte os bitcoins para reais com a cotação do momento, a fim de pagar o lojista.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3.30 – Uzzo, carteira digital e cartão de crédito pré-pago
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3.6 Conclusão

O ecossistema de criptomoedas está em constante crescimento, e esse é apenas o começo. Existem milhares de opções, algumas delas representando evoluções e marcos tecnológicos importantes, que poderão resultar em uma larga adoção no futuro.

Estude e escolha as criptomoedas com cuidado, sempre atento ao risco inerente à sua grande volatilidade. Custodie, realize transferências, utilize serviços, pois essas tecnologias poderão se tornar o futuro do sistema bancário e das formas de pagamentos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

AMBRISSI, Rodrigo. **Documentary - Venezuela and the Cryptocurrency Revolution - Power by Dash Digital Cash.** 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4PbciVl3nYU>. Acesso em: 9 dez. 2019.

AZIZ. **Coins, Tokens & Altcoins**: What's the Difference? Disponível em: <https://masterthecrypto.com/differences-between-cryptocurrency-coins-and-tokens/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

BITCOINGOLD. **BITCOINGOLD – Make Bitcoin decentralized again.** 2019. Disponível em: <https://bitcoingold.org/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

BITCOINGOLD. **BITCOINGOLD Roadmap.** 2017. Disponível em: <https://bitcoingold.org/wp-content/uploads/2017/10/BitcoinGold-Roadmap.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2019.

BITCOININFOCHARTS. **Bitcoin Avg. Transaction Fee historical chart.** 2019. Disponível em: <https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-transactionfees.html>. Acesso em: 9 dez. 2019.

COINMARKETCAP. **Dogecoin.** 2019. Disponível em: <https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

COINMARKETCAP. **Ripple.** 2019. Disponível em: <https://coinmarketcap.com/currencies/ripple/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

DAILY MAIL. **What is Ripple? Cryptocurrency explained after Ashton Kutcher donates $4 million to Ellen DeGeneres.** 2018. Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5767579/What-Ripple-Cryptocurrency-explained-Ashton-Kutcher-donates-4-million-Ellen-DeGeneres.html>. Acesso em: 9 dez. 2019.

DASH. **DASH.org**. 2019. Disponível em: <https://www.dash.org/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

DASH. **Dash transactions now 215 times cheaper than Bitcoin.** 2017. Disponível em: <https://www.dash.org/2017/11/09/cheaperthanbitcoin/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

DEL CASTILLO, Michael. **The Anti-Petro? Zcash Throws Venezuelans a Lifeline.** 2015. Disponível em: <https://www.coindesk.com/anti-petro-zcash-throwing-venezuelans-lifeline/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

DISCOVERDASH. **Discover Dash Website.** Disponível em: <https://discoverdash.com/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

ELKINS, Kathleen. **Ripple donates $29 million after nonprofit's founder 'dared' himself to ask.** 2018. Disponível em: <https://www.cnbc.com/2018/03/28/ripple-

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

donates-29-million-after-donorschoose-org-founder-dared-himself-to-ask.html>. Acesso em: 9 dez. 2019.

ETHEREUM. **Ethereum Website.** Disponível em: <https://ethereum.org/>. Acesso em: 15 jun. 2018.

FEINER, Lauren. **Facebook's libra cryptocurrency coalition is falling apart as eBay, Visa, Mastercard and Stripe jump ship.** 2019. Disponível em: <https://www.cnbc.com/2019/10/11/ebay-drops-out-of-facebook-libra-cryptocurrency-one-week-after-paypal.html>. Acesso em: 10 dez. 2019.

GARTNER. **Leading the IoT Gartner Insights on How to Lead in a Connected World.** 2017. Disponível em: https://www.gartner.com/imagesrv/books/iot/iotEbook_digital.pdf. Acesso em: 11 fev. 2021.

HAYEK, Friedrich August von. **Desestatização do Dinheiro.** Disponível em: <https://www.mises.org.br/Ebook.aspx?id=57>. Acesso em: 9 dez. 2019.

HUANG, Roger. **How Bitcoin And WikiLeaks Saved Each Other.** 2019. https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2019/04/26/how-bitcoin-and-wikileaks-saved-each-other/#1bff08af74a5>. Acesso em: 10 dez. 2019.

KELLY, Makena. **Congress isn't buying Mark Zuckerberg's pitch for Libra.** 2019. Disponível em: < https://www.theverge.com/2019/10/23/20929313/mark-zuckerberg-hearing-congress-libra-calibra-facebook-maxine-waters>. Acesso em: 10 dez. 2019.

KHATRI, Yogita. **Venezuela to Sell Oil for Petro Cryptocurrency in 2019, Says Maduro.** 2018. Disponível em: <https://www.coindesk.com/venezuela-to-sell-oil-for-petro-cryptocurrency-in-2019-says-maduro>. Acesso em: 9 dez. 2019.

MACROTRENDS. **Crude Oil Prices - 70 Year Historical Chart.** Disponível em: <https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart>. Acesso em: 9 dez. 2019.

MONERO. **Moreno Website.** Disponível em: https://monero.org/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

NEWSHUB. **In Venezuela, it's cheaper to use cash than toilet paper.** 2018. Disponível em: <https://www.newshub.co.nz/home/world/2018/08/in-venezuela-it-s-cheaper-to-use-cash-than-toilet-paper.html>. Acesso em: 9 dez. 2019.

PALMER, Jackson **My Joke Cryptocurrency Hit $2 Billion and Something Is Very Wrong.** 2018. Disponível em: <https://motherboard.vice.com/en_us/article/9kng57/dogecoin-my-joke-cryptocurrency-hit-2-billion-jackson-palmer-opinion>. Acesso em: 9 dez. 2019.

POPOV, Serguei. **The Tangle.** 2018. Disponível em: < https://assets.ctfassets.net/r1dr6vzfxhev/2t4uxvsIqk0EUau6g2sw0g/45eae33637ca92f85dd9f4a3a218e1ec/iota1_4_9.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2019.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

RUSSELL, Rusty. **Major Milestone: The First Lightning Payment on Litecoin pays from Zurich to San Francisco.** 2017. Disponível em: <https://blockstream.com/2017/05/11/lightning-on-litecoin.html>. Acesso em: 9 dez. 2019.

TRADINGECONOMICS. **Venezuela Inflation Rate.** Disponível em: <https://tradingeconomics.com/venezuela/inflation-cpi>. Acesso em: 9 dez. 2019.

UNITED KINGDOM. **Foreign travel advice – Venezuela.** Disponível em: <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/venezuela/money>. Acesso em: 9 dez. 2019.

VERMEULEN, Jan. **Bitcoin and Ethereum vs Visa and PayPal – Transactions per second.** 2017. Disponível em: <https://mybroadband.co.za/news/banking/206742-bitcoin-and-ethereum-vs-visa-and-paypal-transactions-per-second.html>. Acesso em: 9 dez. 2019.

WILLIAMS-GRUT, Oscar. **A cryptocurrency is making huge inroads in Venezuela as inflation runs wild — and it's not bitcoin or the petro.** 2018. Disponível em: < https://www.businessinsider.com/dash-cryptocurrency-surges-in-venezuela-as-hyperinflation-explodes-2018-8>. Acesso em: 9 dez. 2019.

ZCASH. **ZCASH.** 2018. Disponível em: <https://z.cash/>. Acesso em: 9 dez. 2019.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

ICO	ICO significa Initial Coin Offerring, ou oferta de moedas inicial, um trocadilho com IPO, prática comum em bolsa de valores. A empresa gera *tokens* e realiza uma oferta pública desses ativos, como uma forma de levantar fundos rapidamente; pode ser usado para crowdfunding legítimos, mas tem sido utilizado frequentemente para fraudes e esquemas de pirâmide.
Moeda fiduciária (ou *fiat money*)	Trata-se de qualquer moeda ou título (financeiro) não-conversível, ou seja, não é lastreado a nenhum metal (ouro, prata) e também não possui nenhum valor intrínseco (como o sal ou grãos de café, que possui valor intrínseco, ou seja, no pior cenário poderiam ser consumidos). Moedas fiduciárias também são, na grandíssima maioria dos casos, moedas de cunho forçado, ou seja, são obrigadas a serem utilizadas por força de uma lei, aplicada por uma nação aos seus cidadãos.
Rede Onion	Utilizada pelo navegador Tor, essa rede mascara a navegação web de seus usuários fazendo com que a requisição HTTP viaje por dezenas de nós ao redor do mundo, tornando quase impossível rastrear a real origem e destino de uma comunicação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com